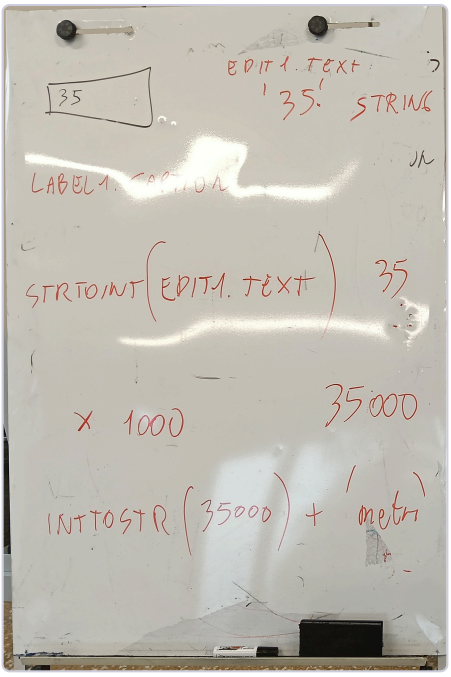
Da testo a numero e ritorno

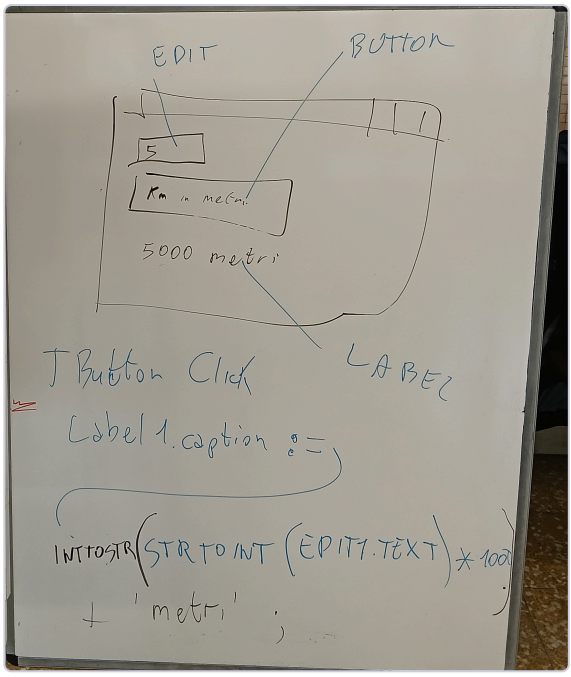
Il convertitore km → metri in Lazarus: StrToInt e IntToStr

Dispensa · Classe 1INF · Laboratorio · 04/11/2026 · Versione 1.0

Oggi alla lavagna hai visto come un numero scritto in una casella diventa un numero con cui si può fare un calcolo, e poi torna a essere una scritta. Qui trovi tutto passo passo, anche come rifarlo in Lazarus. Se sbagli non fa niente: succede a tutti i programmatori, anche ai professionisti.

01 La lavagna di oggi

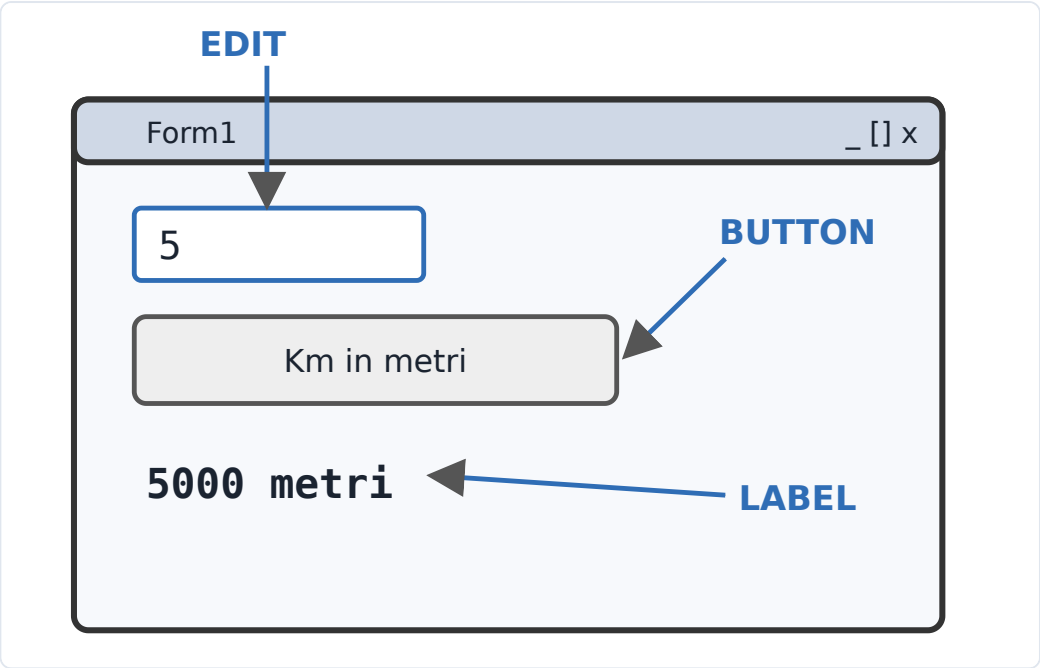




A sinistra (foto della lavagna): il viaggio del dato. Da `Edit1.Text` (`'35'`, una stringa) a `StrToInt` (35), poi `× 1000` (35000), poi `IntToStr` (35000 come testo) e infine `+ 'metri'`.

A destra (foto della lavagna): la finestra con EDIT (la casella con 5), BUTTON (il bottone «Km in metri») e LABEL (la scritta «5000 metri»). Sotto, la riga che scrive il risultato quando clicchi il bottone.

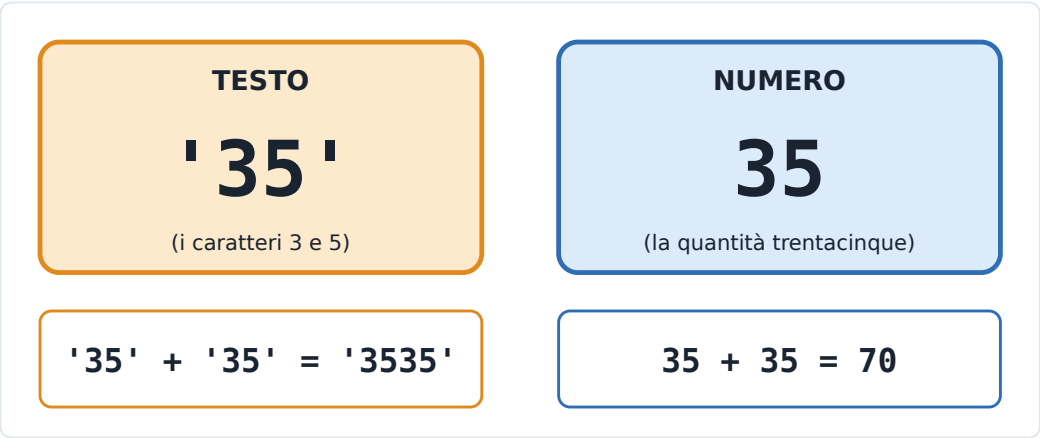
> **Nota:** sulla lavagna `'metri'` è scritto senza spazio. Nel codice ci va uno spazio dentro gli apici (`' metri'`): vedi la sezione 04.



Schema disegnato (non è uno screenshot): il tuo disegno della finestra finita.

02 Testo e numero non sono la stessa cosa

Immagina due scatole. Sulla prima c'è l'etichetta **35**, ma dentro ci sono due caratteri, il «3» e il «5», come in una scritta: si chiama `string` (stringa, cioè **testo**). Sulla seconda c'è il numero 35 e dentro c'è proprio la quantità trentacinque, con cui si può contare: si chiama `integer` (intero, cioè **numero senza virgola**).



Schema disegnato: le due scatole, testo e numero.

Testo contro numero: `'35' + '35'` fa `'3535'` (due testi incollati). `35 + 35` fa `70` (due numeri sommati).

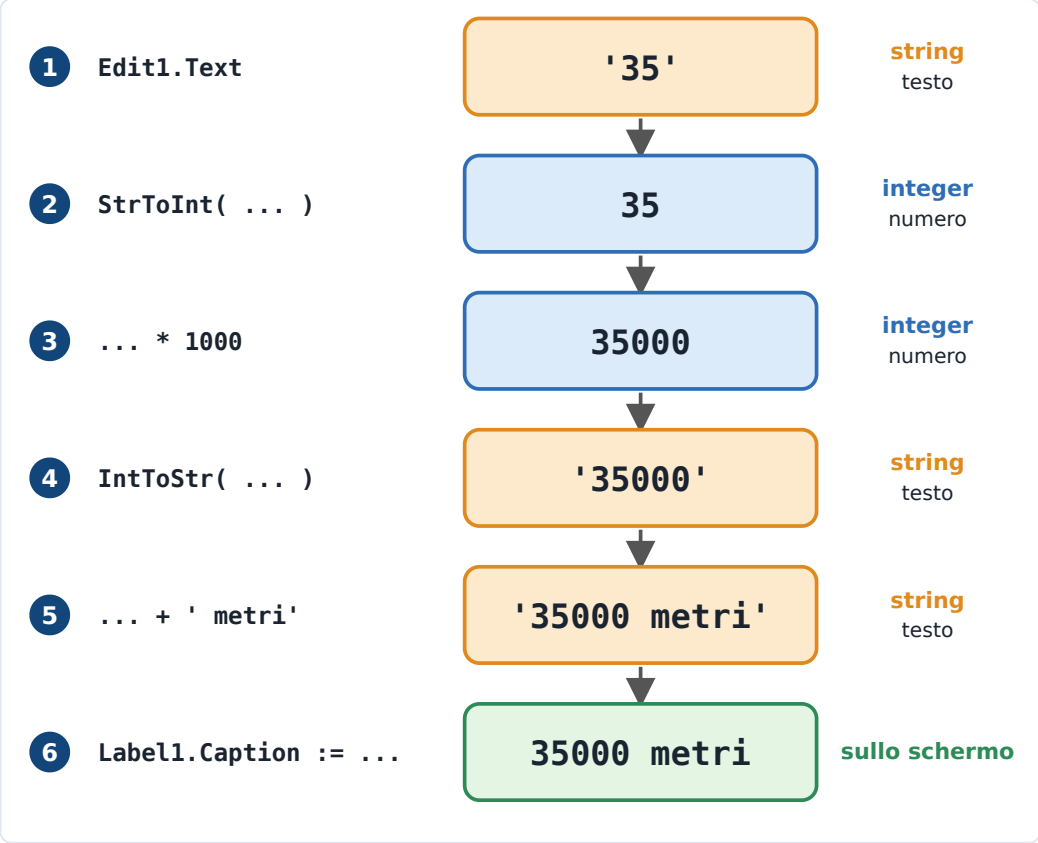
La casella `Edit1` ti dà **sempre un testo**, anche se scrivi 5. Per fare i conti devi tradurre. Due traduttori:

Parola	Che cosa fa	Esempio
`StrToInt`	da testo a numero (String To Integer)	`'5'` → `5`
`IntToStr`	da numero a testo (Integer To String)	`5000` → `'5000'`

03 Il viaggio del dato

Scrivi **35** nella casella e premi il bottone. Un passo per riga:

1. `Edit1.Text` dà il testo `'35'` (string).
2. `StrToInt` lo trasforma nel numero `35` (integer).
3. `* 1000` fa il calcolo: `35000` (integer).
4. `IntToStr` lo rende di nuovo testo: `'35000'` (string).
5. `+ ' metri'` attacca la parola: `'35000 metri'` (string).
6. `Label1.Caption :=` mette il testo sullo schermo.



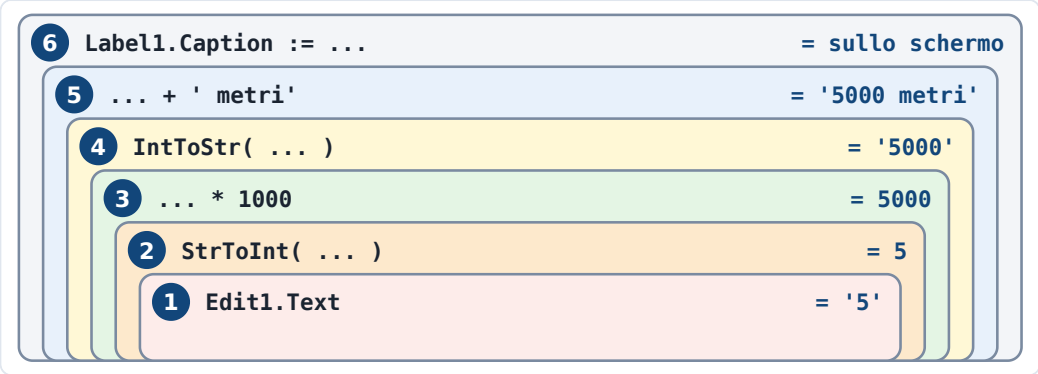
Schema disegnato: arancione = testo (string), azzurro = numero (integer).

04 Il bottone compatto: Button1Click

Questo è il codice del primo bottone, scritto dal prof:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 Label1.Caption:=  IntToStr( StrToInt ( Edit1.Text  ) * 1000 ) + ' metri' ;
end;
```

Si legge **da dentro verso fuori**, come le bambole russe: si parte dal pezzo più interno e si esce.



Schema disegnato: le scatole una dentro l'altra, con il numero della lettura e il valore che esce (esempio con 5).

1. `Edit1.Text`: il testo scritto nella casella (`'5'`).
2. `StrToInt( ... )`: lo trasforma in numero (`5`).
3. `... * 1000`: moltiplica (`5000`).
4. `IntToStr( ... )`: torna testo (`'5000'`).
5. `... + ' metri'`: attacca la parola (`'5000 metri'`).
6. `Label1.Caption :=`: scrive il risultato nella scritta Label1.

> **Attenzione allo spazio:** dentro `' metri'` c'è uno spazio prima di «metri». Senza lo spazio verrebbe `5000metri`.

Tutto in una riga è comodo ma difficile da leggere. Il secondo bottone fa lo stesso lavoro **a passi**, con dei nomi.

05 Il bottone a passi: Button2Click

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
Var TestoOriginale, TestoMetri, TestoFinale: string;
    nMetri,nKm: integer;
begin
 TestoOriginale := Edit1.Text;
 nKm := StrToInt(TestoOriginale);
 nMetri := nKm * 1000;
 TestoMetri := IntToStr(nMetri);
 TestoFinale := TestoOriginale + ' Kilometri sono ' + TestoMetri + ' metri';
 Label1.Caption :=  TestoFinale;
end;
```

Le variabili: scatole con un nome

`Var` vuol dire «qui dichiaro le mie scatole» (le variabili). Prima si scrive il nome, poi i due punti, poi il tipo. Le scatole sono **5**: tre di testo (`string`) e due di numero (`integer`).

Nome	Tipo	Che cosa ci metto
`TestoOriginale`	`string`	quello che scrivo nella casella (`'5'`)
`nKm`	`integer`	i chilometri come numero (`5`)
`nMetri`	`integer`	i metri come numero (`5000`)
`TestoMetri`	`string`	i metri come testo (`'5000'`)
`TestoFinale`	`string`	la frase intera da mostrare

Si legge così: `TestoOriginale, TestoMetri, TestoFinale: string;` = «questi tre nomi sono testi». `nMetri,nKm: integer;` = «questi due nomi sono numeri». Un trucco: i nomi dei numeri cominciano con **n**, quelli dei testi con **Testo**.

Riga per riga, con il valore 5

Scrivi **5** nella casella e premi il secondo bottone. Il riquadro rosso è la scatola che cambia; il punto interrogativo è una scatola ancora vuota.

1 `TestoOriginale := Edit1.Text;` Copia il testo della casella: `'5'` .



2 `nKm := StrToInt(TestoOriginale);` Lo traduce in numero: `5` .



3 `nMetri := nKm * 1000;` Calcola: `5000` .



4 `TestoMetri := IntToStr(nMetri);` Lo rende testo: `'5000'` .



5 `TestoFinale := TestoOriginale + ' Kilometri sono ' + TestoMetri + ' metri';` Incolla i testi: `'5 Kilometri sono 5000 metri'` .



6 `Label1.Caption := TestoFinale;` mette la frase sullo schermo: **5 Kilometri sono 5000 metri**.

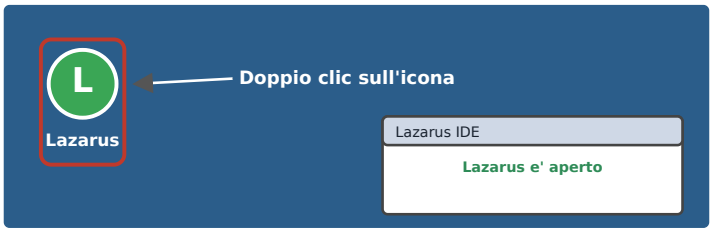
Dopo la riga	TestoOriginale	nKm	nMetri	TestoMetri	TestoFinale
1	'5'	-	-	-	-
2	'5'	5	-	-	-
3	'5'	5	5000	-	-
4	'5'	5	5000	'5000'	-
5	'5'	5	5000	'5000'	'5 Kilometri sono 5000 metri'

Il segno `-` vuol dire che la scatola è ancora vuota. Le righe sono quelle del disegno qui sopra.

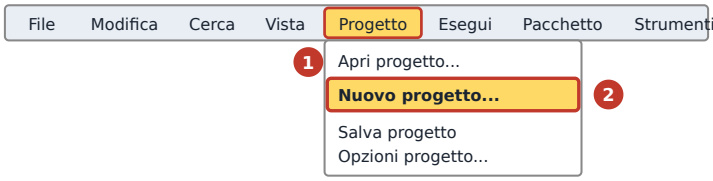
06 Come si fa in Lazarus, passo passo

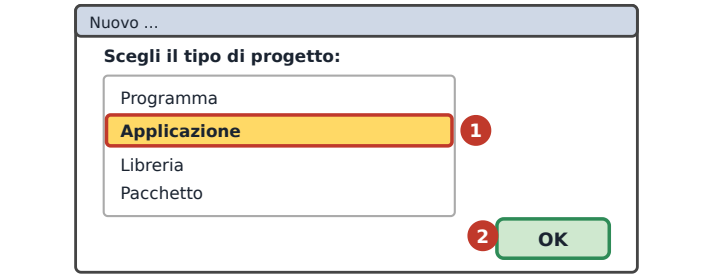
Un'azione per riga. I disegni sono schemi (non screenshot): sul tuo schermo i pezzi sono simili e nello stesso posto.

1 **Apri Lazarus**: fai doppio clic sull'icona verde «Lazarus» sul desktop (o nella cartella del programma).

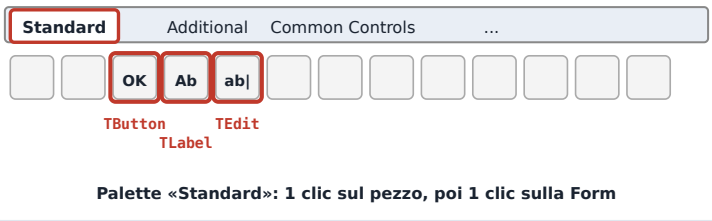


2 **Nuovo progetto**: nel menu in alto clicca **Progetto**, poi **Nuovo progetto...**; nella finestra scegli **Applicazione** e clicca **OK**.

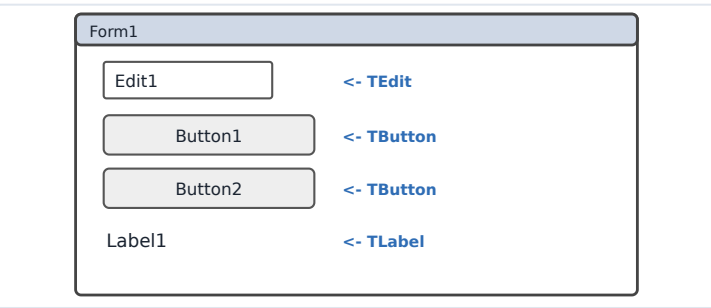




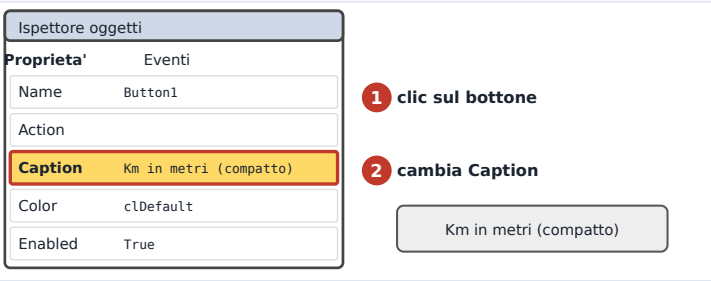
3 **Metti i pezzi sulla Form**: nella palette **Standard** (la barra con le icone sopra la Form) clicca il pezzo, poi clicca sulla Form. Fai così per: **TEdit** (la casella), **TLabel** (la scritta) e **due volte TButton** (i bottoni). Per leggere il nome di un pezzo, ferma il mouse sopra l'icona.



Palette «Standard»: 1 clic sul pezzo, poi 1 clic sulla Form

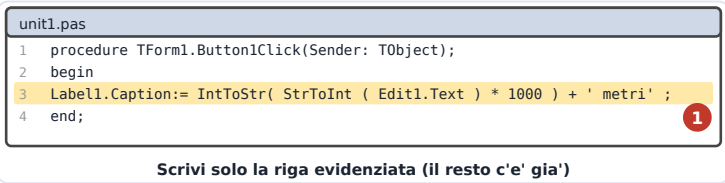


4 **Cambia i testi nell'Ispettore oggetti** (il pannello a sinistra): clicca un pezzo sulla Form, poi cambia la riga **Caption** (o **Text** per la casella). Fai così, uno alla volta:



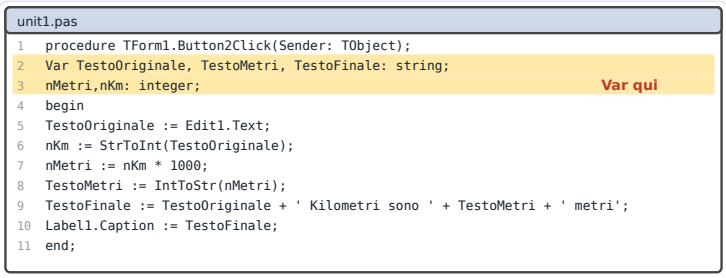
1. Button1, riga Caption: scrivi `Km in metri (compatto)`
2. Button2, riga Caption: scrivi `Km in metri (a passi)`
3. Edit1, riga Text: cancella tutto (lasciala vuota)
4. Label1, riga Caption: scrivi `risultato` (oppure lasciala vuota)

5 **Codice del primo bottone**: sulla Form fai doppio clic su **Button1**. Si apre il codice: Lazarus ha già scritto `procedure`, `begin` ed `end;`. Tu scrivi **solo la riga di mezzo**, tra `begin` ed `end;`. Il codice del prof, identico:



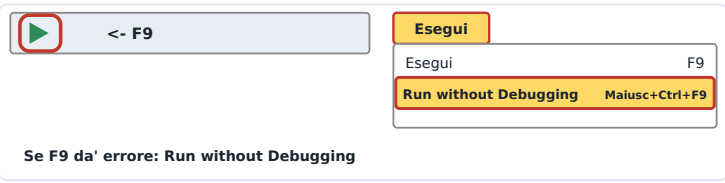

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 Label1.Caption:=  IntToStr( StrToInt ( Edit1.Text  ) * 1000 ) + ' metri' ;
end;
```

6 **Codice del secondo bottone**: torna alla Form (premi **F12**), fai doppio clic su **Button2**. Lazarus crea `Button2Click`. La dichiarazione **Var** va **tra la riga `procedure` e `begin`**; poi scrivi le righe tra `begin` ed `end;`. Il codice del prof, identico:



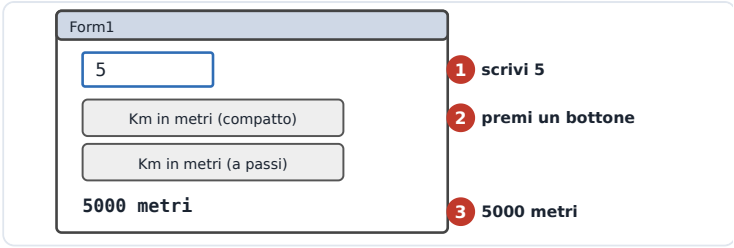

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
Var TestoOriginale, TestoMetri, TestoFinale: string;
    nMetri,nKm: integer;
begin
 TestoOriginale := Edit1.Text;
 nKm := StrToInt(TestoOriginale);
 nMetri := nKm * 1000;
 TestoMetri := IntToStr(nMetri);
 TestoFinale := TestoOriginale + ' Kilometri sono ' + TestoMetri + ' metri';
 Label1.Caption :=  TestoFinale;
end;
```

7 **Avvia il programma**: premi **F9** (oppure il triangolo verde sotto i menu).

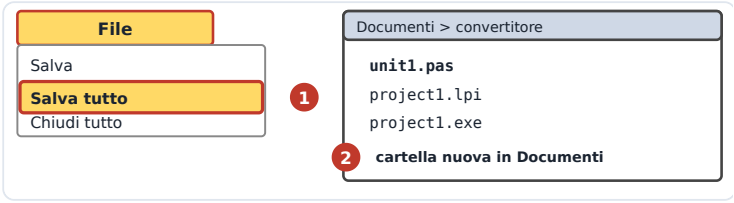


> **Se F9 dà errore:** su alcuni computer Lazarus dice che il «debugger» (il programma che controlla il tuo programma mentre gira) non parte. Il tuo codice **non è sbagliato**. Rimedio: apri il menu **Esegui** e clicca la voce **Run without Debugging** (è scritta in inglese), oppure premi insieme **Maiusc + Ctrl + F9**. Il programma parte lo stesso.

8 **Prova**: scrivi **5** nella casella, premi il primo bottone (compare `5000 metri`), poi il secondo (compare `5 Kilometri sono 5000 metri`).



9 **Salva**: nel menu **File** clicca **Salva tutto**. Scegli una cartella nuova dentro **Documenti** (per esempio `convertitore`) e clicca **Salva**; Lazarus lo chiede due volte (il file `unit1.pas` e il progetto).



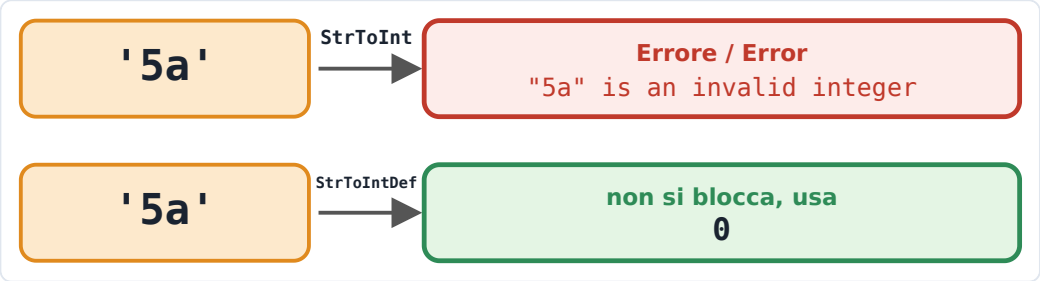
10 **Consegna**: consegna il file `unit1.pas` (è nella cartella che hai creato) e uno screenshot della finestra con il risultato, come ti ha indicato il prof su Classroom.



Fatto! Hai costruito un programma vero. Fallo vedere a un compagno e raccontagli, con parole tue, che cosa succede quando premi il bottone.

07 Quando va storto

Se nella casella scrivi `5a`, oppure la lasci vuota, `StrToInt` non sa che numero è e il programma dà errore: `"5a" is an invalid integer` (in italiano: «5a non è un numero intero valido»). Non è colpa tua: il computer non può moltiplicare una lettera.



Schema disegnato: sopra `StrToInt` si blocca, sotto `StrToIntDef` non si blocca.

Rimedio: `StrToIntDef(testo, 0)` vuol dire «prova a fare il numero; se non ci riesci usa 0». Da **provare come aggiunta** (il codice del prof resta quello di sopra):

```
Label1.Caption:=  IntToStr( StrToIntDef ( Edit1.Text, 0 ) * 1000 ) + ' metri' ;

nKm := StrToIntDef(TestoOriginale, 0);
```

Con `5a` il programma non si blocca più e scrive `0 metri`.

08 Fallo tuo

1. Cambia la scritta: al posto di `' Kilometri sono '` scrivi una frase tua, per esempio `' km fanno '`.
2. Cambia misura: ore in minuti, moltiplicando per 60.
3. Scegli un'altra misura: euro in centesimi (per 100), metri in centimetri (per 100).
4. Cambia i nomi dei bottoni e della scritta, e fai provare il tuo programma a un compagno.

```
Label1.Caption := IntToStr( StrToInt ( Edit1.Text ) * 60 ) + ' minuti' ;
```

Ricopia sul quaderno: 1) Edit1.Text è sempre un testo (string). 2) StrToInt: da testo a numero. 3) IntToStr: da numero a testo. 4) Var: dichiara le scatole (variabili) con nome e tipo.

09 Cinque domande di ripasso

1. `Edit1.Text` è un testo o un numero?
   → È sempre un testo (`string`), anche se c'è scritto 5.
2. Che cosa fa `StrToInt`?
   → Trasforma un testo in un numero: `'5'` diventa `5`.
3. Perché prima di scrivere nella Label si usa `IntToStr`?
   → Perché `Caption` vuole un testo: il numero `5000` va trasformato in `'5000'`.
4. Dopo `nMetri := nKm * 1000;` con `nKm` uguale a 5, quanto vale `nMetri` e di che tipo è?
   → Vale `5000` ed è un `integer` (numero).
5. Che cosa succede con `5a` e che cosa cambia con `StrToIntDef`?
   → Con `StrToInt` c'è l'errore `"5a" is an invalid integer`; con `StrToIntDef(testo, 0)` il programma usa 0 e non si blocca.

Verifica: la logica di questi calcoli è stata provata con il compilatore Free Pascal (fpc) con i valori 5 e 35. Il form Lazarus non è stato provato.

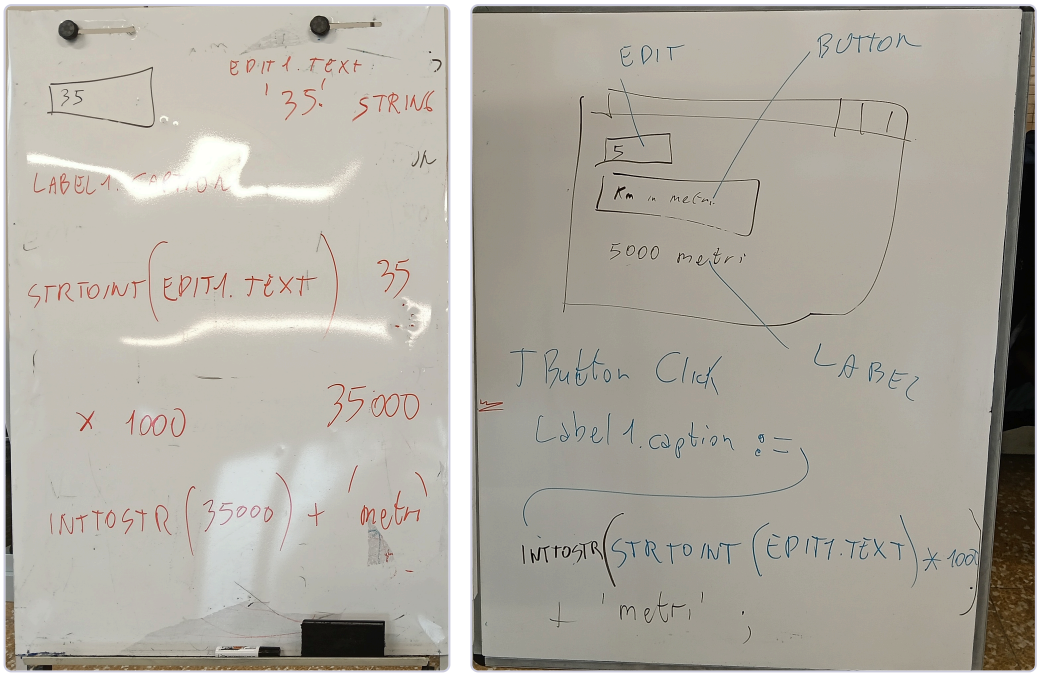
من نص إلى رقم والعكس

محوّل الكيلومترات إلى أمتار في Lazarus: StrToInt و IntToStr

المختبر · 04/11/2026 · الإصدار 1.0 · INFمذكّرة · الصف 1

اليوم رأيتَ على السبورة كيف يتحوّل الرقم المكتوب في خانة إلى رقم يمكن إجراء حساب به، ثم يعود إلى كتابة. هنا كل شيء خطوة بخطوة، مع طريقة تنفيذه في Lazarus. إذا أخطأتَ فلا مشكلة: يحدث هذا لجميع المبرمجين، حتى المحترفين.

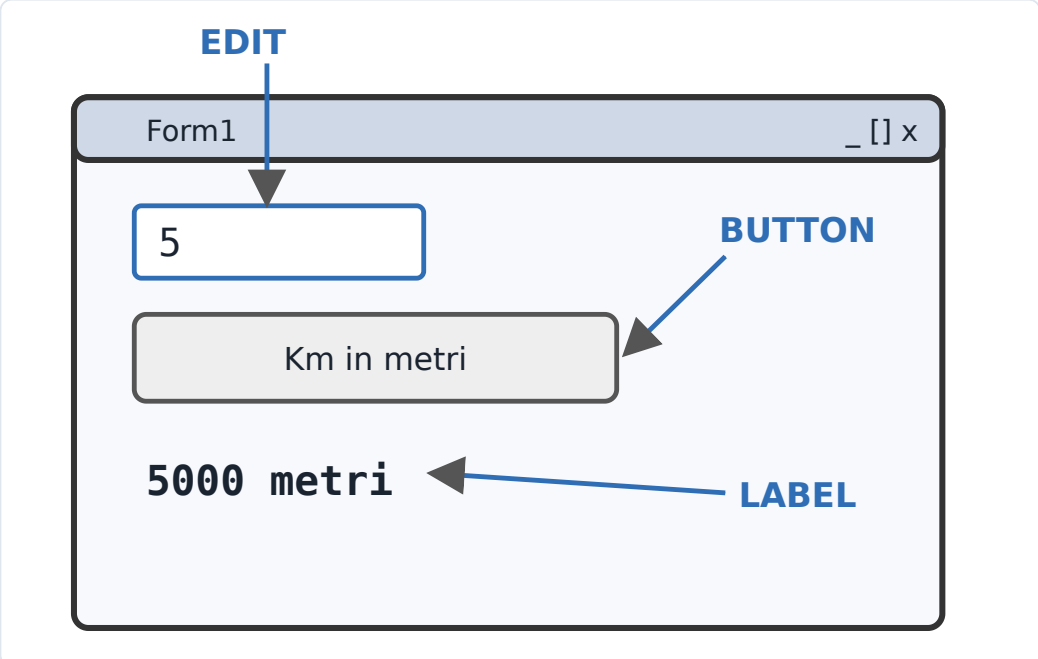
سبورة اليوم 01



على اليسار (صورة السبورة): رحلة المعلومة. من `Edit1.Text` (`'35'` ، نص) إلى `StrToInt` (35)، ثم `× 1000` (35000)، ثم `IntToStr` `+ 'metri'` (35000 كنص) وأخيرًا.

على اليمين (صورة السبورة): النافذة مع EDIT (5 الخانة وفيها)، وBUTTON (الزر «Km in metri»)، وLABEL (الكتابة «5000 metri»). وتحتها السطر الذي يكتب النتيجة عندما تضغط الزر.

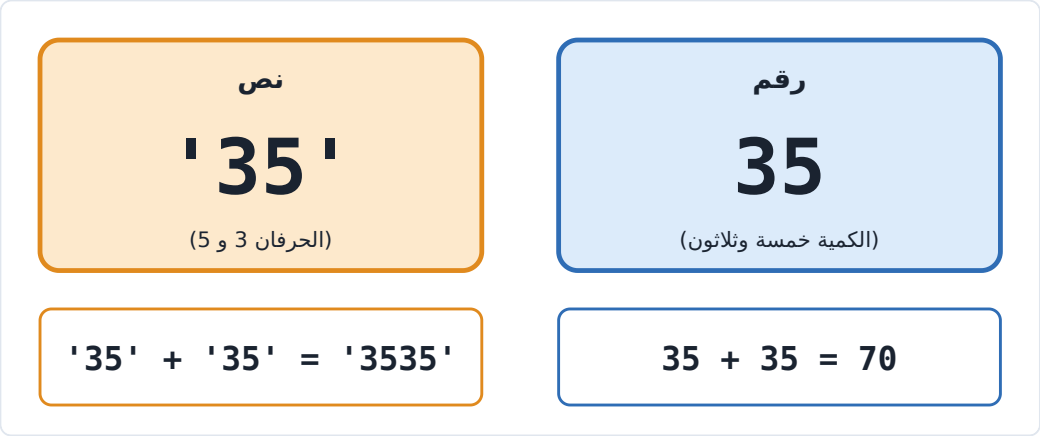
> **ملاحظة:** على السبورة كُتبت `'metri'` بدون مسافة. في الكود توضع مسافة داخل علامتي الاقتباس (`' metri'`): انظر القسم 04.



رسم تخطيطي (ليس لقطة شاشة): رسمتك للنافذة بعد الانتهاء.

النص والرقم ليسا الشيء نفسه 02

تخيّل صندوقين. على الأول ملصق **35**، لكن في داخله حرفان فقط، «3» و«5»، كما في أي كتابة: اسمه `string` (سلسلة، أي **نص**). على الثاني الرقم 35، وفي داخله الكمية خمسة وثلاثون فعلًا، ويمكن العدّ بها: اسمه `integer` (عدد صحيح، أي **رقم بلا فاصلة**).



رسم تخطيطي: الصندوقان، النص والرقم.

> **نص مقابل رقم:** `'35' + '35'` يعطي `'3535'` (نصّان ملصوقان). `35 + 35` يعطي `70` (رقمان مجموعان).

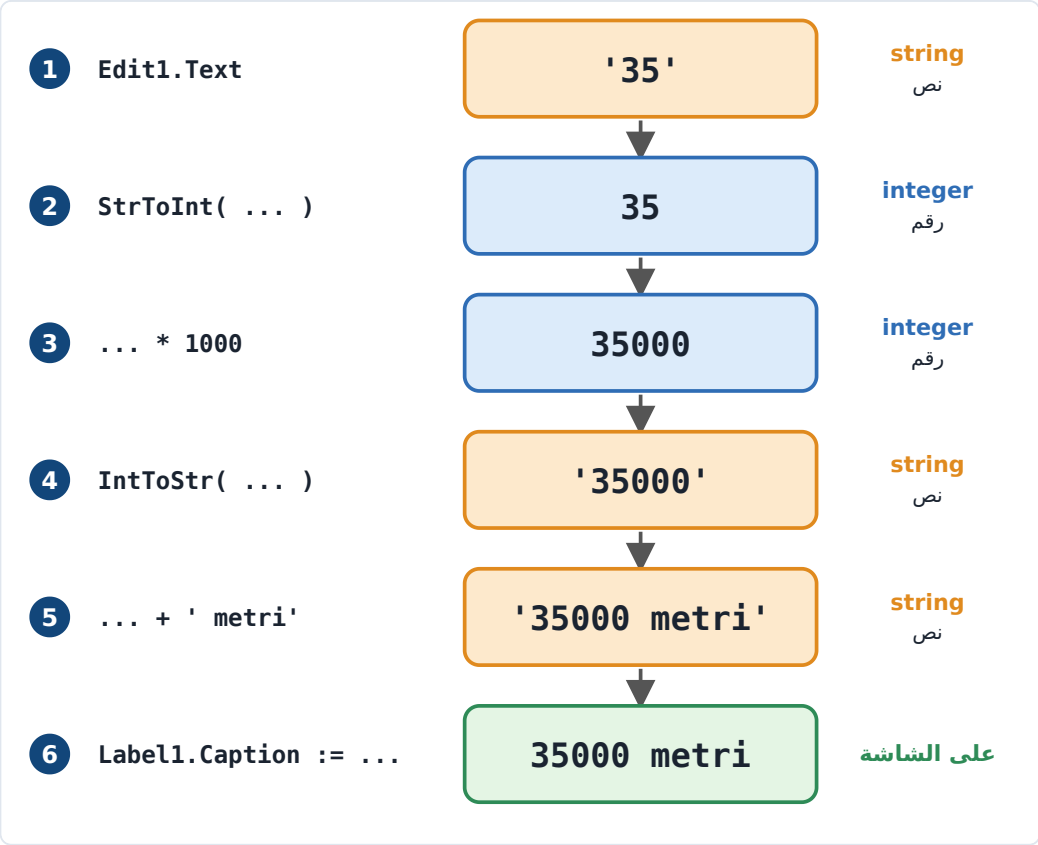
الخانة `Edit1` تعطيك **دائمًا نصًا**، حتى لو كتبتَ 5. لإجراء الحساب يجب أن تترجم. مترجمان:

الكلمة	ماذا تفعل	مثال
`StrToInt`	من نص إلى رقم (String To Integer)	`'5'` → `5`
`IntToStr`	من رقم إلى نص (Integer To String)	`5000` → `'5000'`

03 رحلة المعلومة

اكتب **35** في الخانة واضغط الزر. خطوة في كل سطر:

1. `Edit1.Text` يعطي النص `'35'` (string).
2. `StrToInt` يحوّله إلى الرقم `35` (integer).
3. `* 1000` يُجري الحساب: `35000` (integer).
4. `IntToStr` يعيده نصًا: `'35000'` (string).
5. `+ ' metri'` يلصق الكلمة: `'35000 metri'` (string).
6. `Label1.Caption :=` يضع النص على الشاشة.



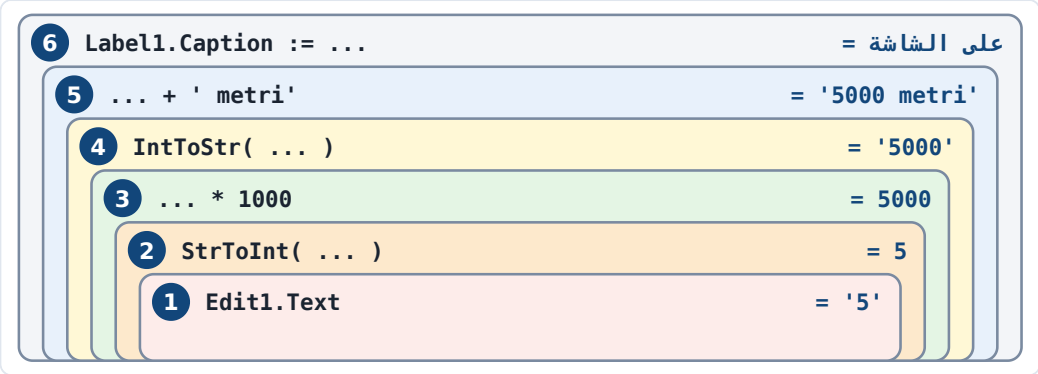
رسم تخطيطي: البرتقالي = نص (string)، الأزرق = رقم (integer).

04 الزر المختصر: Button1Click

هذا كود الزر الأول، كما كتبه الأستاذ:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 Label1.Caption:=  IntToStr( StrToInt ( Edit1.Text  ) * 1000 ) + ' metri' ;
end;
```

يُقرأ **من الداخل إلى الخارج**، مثل الدمى الروسية: نبدأ بأعمق قطعة ثم نخرج.



رسم تخطيطي: الصناديق داخل بعضها، مع رقم القراءة والقيمة الناتجة (مثال بالرقم 5).

1. `Edit1.Text`: النص المكتوب في الخانة (`'5'`).
2. `StrToInt( ... )`: يحوّله إلى رقم (`5`).
3. `... * 1000`: يضرب (`5000`).
4. `IntToStr( ... )`: يعود نصًا (`'5000'`).
5. `... + ' metri'`: يلصق الكلمة (`'5000 metri'`).
6. `Label1.Caption :=`: يكتب النتيجة في الكتابة Label1.

> **انتبه إلى المسافة:** داخل `' metri'` توجد مسافة قبل «metri». بدونها تظهر `5000metri`.

كل شيء في سطر واحد مريح لكن قراءته صعبة. الزر الثاني يؤدي العمل نفسه **على خطوات**، مع أسماء

05 الزر بالخطوات: Button2Click

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
Var TestoOriginale, TestoMetri, TestoFinale: string;
    nMetri,nKm: integer;
begin
 TestoOriginale := Edit1.Text;
 nKm := StrToInt(TestoOriginale);
 nMetri := nKm * 1000;
 TestoMetri := IntToStr(nMetri);
 TestoFinale := TestoOriginale + ' Kilometri sono ' + TestoMetri + ' metri';
 Label1.Caption :=  TestoFinale;
end;
```

المتغيّرات: صناديق لها أسماء

`Var` تعني «هنا أعلن عن صناديقي» (المتغيّرات). نكتب الاسم أولًا، ثم النقطتين، ثم النوع. الصناديق **5**: ثلاثة للنص (`string`) واثنان للأرقام (`integer`).

الاسم	النوع	ماذا أضع فيه
`TestoOriginale`	`string`	ما أكتبه في الخانة (`'5'`)
`nKm`	`integer`	الكيلومترات كرقم (`5`)
`nMetri`	`integer`	الأمتار كرقم (`5000`)
`TestoMetri`	`string`	الأمتار كنص (`'5000'`)
`TestoFinale`	`string`	الجملة الكاملة التي سنُعرض

يُقرأ هكذا: `TestoOriginale, TestoMetri, TestoFinale: string;` = «هذه الأسماء الثلاثة نصوص». `nMetri,nKm: integer;` = «هذان الاسمان رقمان». حيلة: أسماء الأرقام تبدأ بـ **n** وأسماء النصوص تبدأ بـ **Testo**.

سطرًا بسطر، بالقيمة 5

اكتب **5** في الخانة واضغط الزر الثاني. الإطار الأحمر هو الصندوق الذي يتغيّر؛ وعلامة الاستفهام صندوق ما زال فارغًا.

1 `TestoOriginale := Edit1.Text;` ينسخ نص الخانة: `'5'`.



2 `nKm := StrToInt(TestoOriginale);` يترجمه إلى رقم: `5`.



3 `nMetri := nKm * 1000;` يحسب: `5000`.



4 `TestoMetri := IntToStr(nMetri);` يعيده نصًا: `'5000'`.



5 `TestoFinale := TestoOriginale + ' Kilometri sono ' + TestoMetri + ' metri';` يلصق النصوص: `'5 Kilometri sono 5000 metri'`.



6 `Label1.Caption := TestoFinale;` تضع الجملة
5 على الشاشة: **Kilometri sono 5000 metri**.

بعد السطر	TestoOriginale	nKm	nMetri	TestoMetri	TestoFinale
1	'5'	-	-	-	-
2	'5'	5	-	-	-
3	'5'	5	5000	-	-
4	'5'	5	5000	'5000'	-
5	'5'	5	5000	'5000'	'5 Kilometri sono 5000 metri'

العلامة `-` تعني أن الصندوق ما زال فارغًا. الأسطر هي نفسها في الرسوم أعلاه.

خطوة بخطوة Lazarus كيف تنفّذه في 06

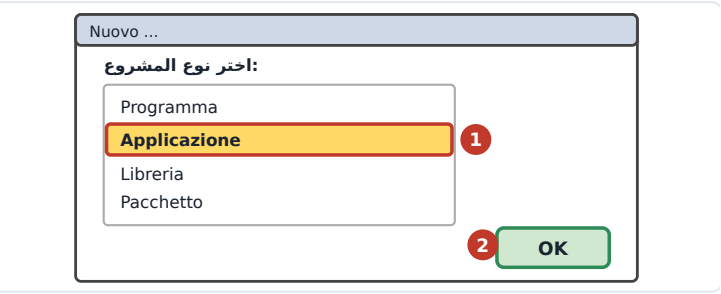
إجراء واحد في كل سطر. الرسوم تخطيطية (ليست لقطات شاشة): على شاشتك تبدو القطع مشابهة وفي المكان نفسه.

1 افتح Lazarus: انقر نقرتين على الأيقونة الخضراء «Lazarus» على سطح المكتب (أو في مجلد البرنامج).



2 مشروع جديد Progetto ثم **Nuovo progetto...** في القائمة العلوية انقر؛ في النافذة اختر **Applicazione** وانقر **OK**.

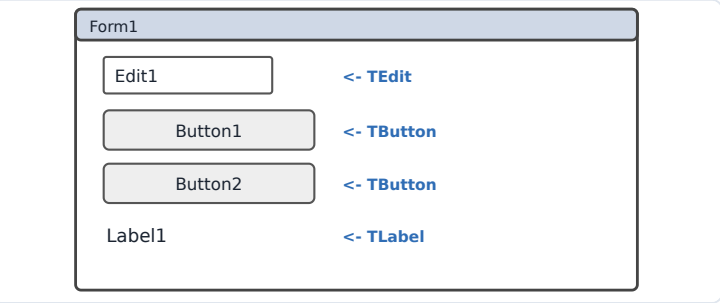




3 ضع القطع على النافذة (Form): في لوحة **Standard** انقر القطعة ثم (الشريط بالأيقونات فوق النافذة) انقر على النافذة. افعل هذا مع: **TEdit** (الخانة) و**TLabel** (الكتابة) و**TButton** **مرتين** (الزرّان). لقراءة اسم القطعة ثبّت الفأرة فوق الأيقونة.



لوحة «Standard»: انقر على القطعة ثم انقر على النافذة (Form)

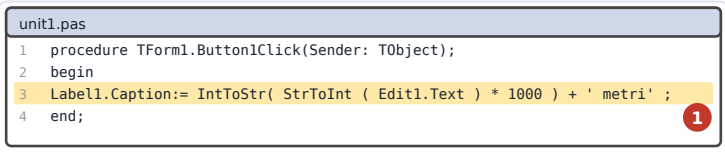


4 غيّر النصوص في Ispettore oggetti (اللوحة على اليسار): انقر قطعة على النافذة ثم غيّر السطر **Caption** (أو **Text** للخانة). افعل هذا واحدًا واحدًا:



1. Button1، السطر Caption: اكتب `Km in metri (compatto)`
2. Button2، السطر Caption: اكتب `Km in metri (a passi)`
3. Edit1، السطر Text: (اتركه فارغًا) امسح كل شيء
4. Label1، السطر Caption: (أو اتركه فارغًا) اكتب `risultato`

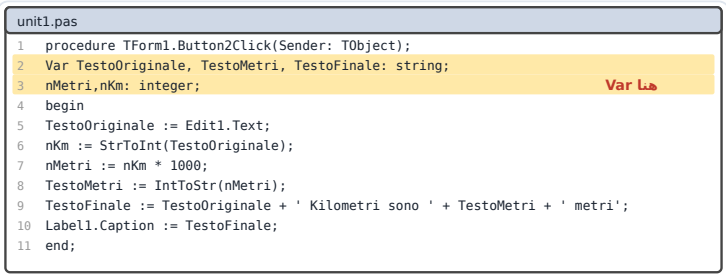
5 **كود الزر الأول**: على النافذة انقر نقرتين على **Button1**. يفتح الكود: كتب Lazarus `procedure` بنفسه و`begin` و`end;`. أنت تكتب **السطر الأوسط فقط**، بين `begin` و`end;`. كود الأستاذ كما هو:



اكتب السطر الملوّن فقط (الباقي موجود)

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 Label1.Caption:=  IntToStr( StrToInt ( Edit1.Text  ) * 1000 ) + ' metri' ;
end;
```

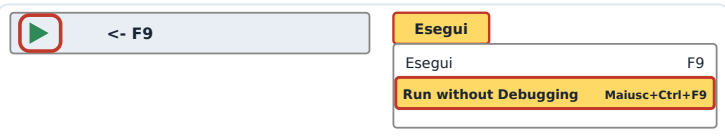
6 **كود الزر الثاني**: ارجع إلى النافذة (اضغط **F12**) وانقر نقرتين على **Button2**. ينشئ Lazarus الإجراء `Button2Click`. إعلان **Var** `procedure` يوضع **بين سطر** **begin** و؛ ثم اكتب الأسطر بين `begin` و`end;`. كود الأستاذ كما هو:



Var تكتبها بين procedure و begin

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
Var TestoOriginale, TestoMetri, TestoFinale: string;
    nMetri,nKm: integer;
begin
 TestoOriginale := Edit1.Text;
 nKm := StrToInt(TestoOriginale);
 nMetri := nKm * 1000;
 TestoMetri := IntToStr(nMetri);
 TestoFinale := TestoOriginale + ' Kilometri sono ' + TestoMetri + ' metri';
 Label1.Caption :=  TestoFinale;
end;
```

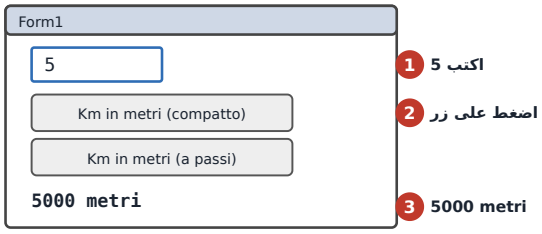
7 **شغّل البرنامج F9**: اضغط (أو المثلث الأخضر تحت القوائم).



خطأ F9 إذا أعطى: Run without Debugging

> **خطأ:** في بعض الأجهزة يقول Lazarus إن «debugger» (البرنامج الذي يراقب برنامجك أثناء التشغيل) لا يعمل. **F9 إذا أعطى** (مكتوب بالإنجليزية)، أو اضغط معًا **Run without Debugging** وانقر البند **Esegui** كودك **ليس خاطئًا**. الحل: افتح قائمة **Maiusc + Ctrl + F9**. يعمل البرنامج رغم ذلك.

8 **جرّب**: اكتب **5** في الخانة، اضغط الزر الأول (تظهر `5000 metri`) ثم الثاني (تظهر `5 Kilometri sono 5000 metri`).



---

9 **احفظ**: في قائمة **File** انقر **Salva tutto**. اختر مجلدًا جديدًا داخل **Documenti** (مثلًا `convertitore`) وانقر مرتين (ملف `unit1.pas` ؛ يسأل Lazarus **Salva**والمشروع).



---

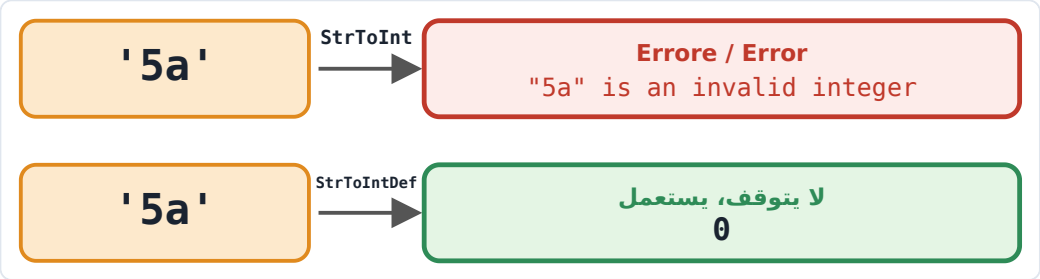
10 **التسليم**: سلّم الملف `unit1.pas` (موجود في المجلد الذي أنشأته) ولقطة شاشة للنافذة مع النتيجة، كما أوضح الأستاذ في Classroom.



> **أحسنت!** لقد صنعتَ برنامجًا حقيقيًا. أره لزميلك واشرح له بكلماتك ماذا يحدث عند الضغط على الزر.

07 عندما يحدث خطأ

أي رقم هذا ويعطي البرنامج خطأ (أي: `"5a" is an invalid integer`) إذا كتبتَ في الخانة `5a` أو تركتها فارغة، لا يعرف `StrToInt`: هذا ليس خطأك: الحاسوب لا يستطيع ضرب حرف. («ليس عددًا صحيحًا صالحًا 5»a).



رسم تخطيطي: في الأعلى `StrToInt` يتوقف، وفي الأسفل `StrToIntDef` لا يتوقف.

الحل: `StrToIntDef(testo, 0)` تعني «حاوِل تكوين الرقم؛ وإن لم تنجح فاستعمل 0». **للتجربة كإضافة** (يبقى كود الأستاذ كما هو أعلاه):

```
Label1.Caption:=  IntToStr( StrToIntDef ( Edit1.Text, 0 ) * 1000 ) + ' metri' ;

nKm := StrToIntDef(TestoOriginale, 0);
```

لا يتوقف البرنامج بعد الآن ويكتب `5a` مع `0 metri`.

08 اجعله لك

1. اكتب جملة من عندك، مثلًا `' Kilometri sono '` غيّر العبارة: بدل `' km fanno '`.
2. غيّر القياس: من ساعات إلى دقائق بالضرب في 60.
3. اختر قياسًا آخر: يورو إلى سنت (×100)، متر إلى سنتيمتر (×100).
4. غيّر أسماء الأزرار والكتابة، ودع زميلك يجرّب برنامجك.

```
Label1.Caption := IntToStr( StrToInt ( Edit1.Text ) * 60 ) + ' minuti' ;
```

> **انسخ في دفترك:** 1) Edit1.Text دائمًا نص (string). 2) StrToInt: من نص إلى رقم. 3) IntToStr: من رقم إلى نص. 4) Var: تعلن الصناديق (المتغيّرات) بالاسم والنوع.

09 خمسة أسئلة للمراجعة

1. هل `Edit1.Text` نص أم رقم؟
   → هو دائمًا نص (`string`)، حتى لو كُتب 5.
2. ماذا يفعل `StrToInt`؟
   → يحوّل النص إلى رقم: `'5'` تصبح `5`.
3. لماذا نستعمل `IntToStr` قبل الكتابة في Label؟
   → لأن `Caption` يريد نصًا: الرقم يجب أن يصير `'5000'`.
4. بعد `nMetri := nKm * 1000;` وقيمة `nKm` تساوي 5، كم قيمة `nMetri` وما نوعه؟
   → قيمته `5000` ونوعه `integer` (رقم).
5. ماذا يحدث مع `5a` وماذا يتغيّر مع `StrToIntDef`؟
   → مع `StrToInt` يظهر الخطأ `"5a" is an invalid integer`؛ ومع `StrToIntDef(testo, 0)` يستعمل البرنامج 0 ولا يتوقف.

جُرّب منطق هذه الحسابات بمترجم Free Pascal (fpc) التحقق: لم تُجرَّب نافذة Lazarus نفسها. بالقيمتين 5 و35.

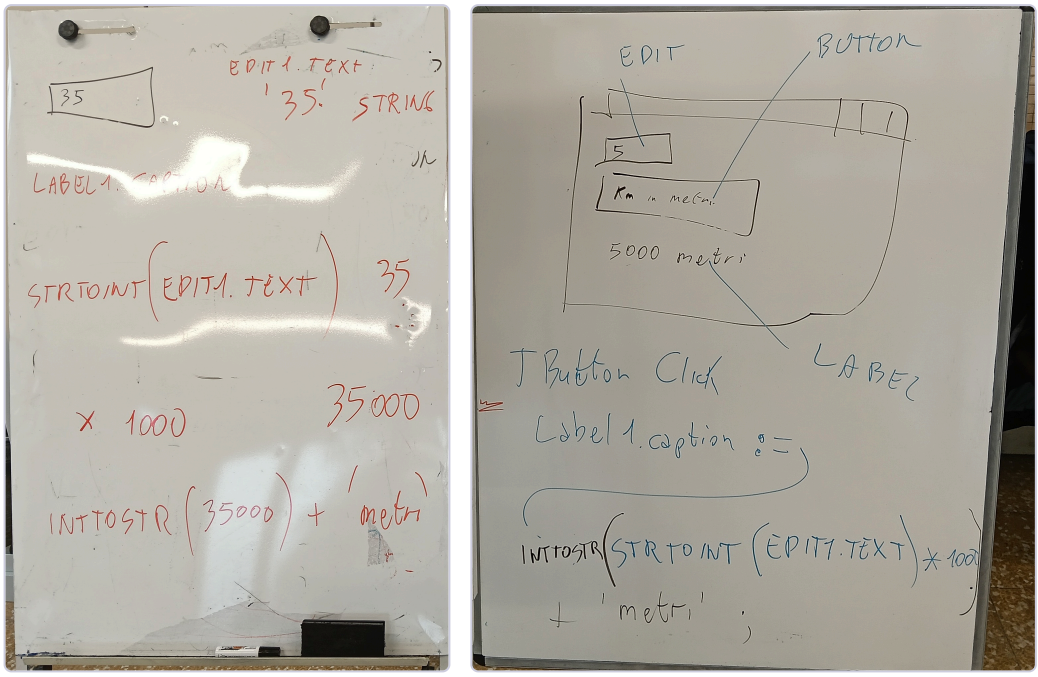
从文本到数字,再变回来

Lazarus 里把公里换算成米:StrToInt 和 IntToStr

讲义 · 1INF 班 · 实验室 · 2026年11月4日 · 版本 1.0

今天你在黑板上看到:写在框里的数字怎么变成可以计算的数字,算完又变回文字。这里一步一步写清楚,还教你在 Lazarus 里自己做一遍。做错了没关系:所有程序员都会出错,专业的也一样。

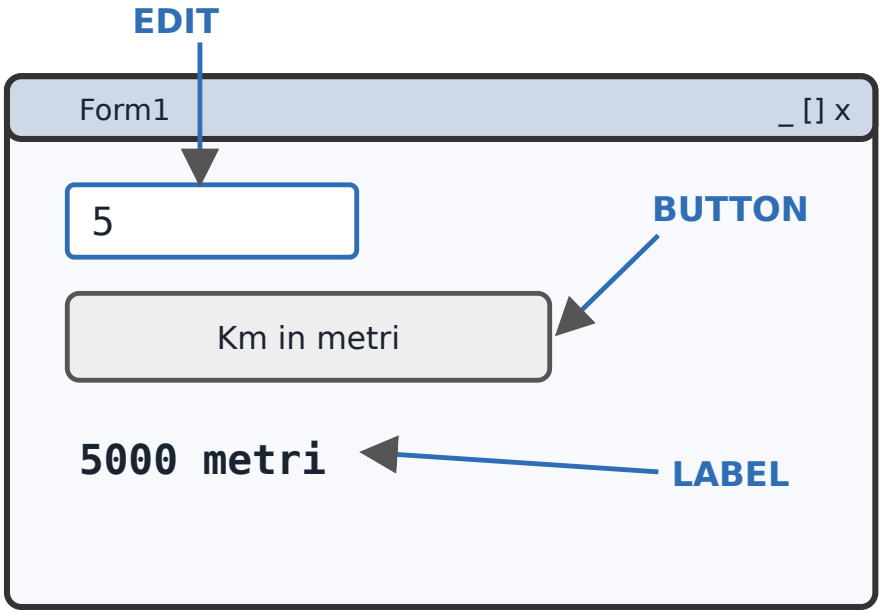
01 今天的黑板



左边(黑板照片):数据的旅程。从 `Edit1.Text`(`'35'`,字符串)到 `StrToInt`(35),再 `× 1000`(35000),再 `IntToStr`(文本形式的 35000),最后 `+ 'metri'`。

右边(黑板照片):窗口里有 EDIT(写着 5 的框)、BUTTON(按钮「Km in metri」)和 LABEL(文字「5000 metri」)。下面是点按钮时写出结果的那一行。

> **注意:**黑板上 `'metri'` 前面没有空格。代码里引号里面要加一个空格(`' metri'`):见第 04 节。



示意图(不是截图):你画的完成后的窗口。

02 文本和数字不是一回事

想象两个盒子。第一个贴着标签 **35**,但里面只是两个字符「3」和「5」,就像一句话:叫 `string`(字符串,也就是**文本**)。第二个是数字 35,里面真的是三十五这个数量,可以用来计算:叫 `integer`(整数,也就是**没有小数点的数字**)。

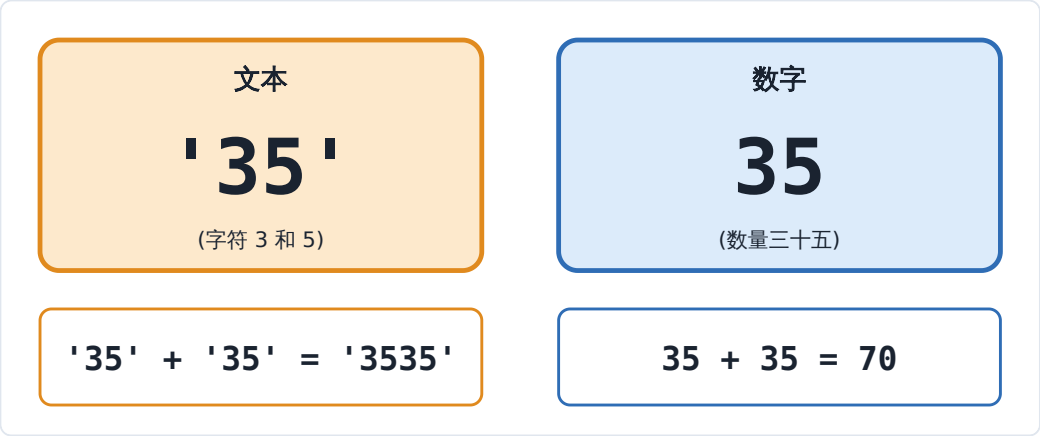


示意图:两个盒子,文本和数字。

> **文本和数字:** `'35' + '35'` 得到 `'3535'`(两段文字接在一起)。 `35 + 35` 得到 `70`(两个数字相加)。

输入框 `Edit1` **永远给你文本**,哪怕你写的是 5。要计算就得转换。两个翻译官:

名称	作用	例子
`StrToInt`	文本变数字(String To Integer)	`'5'` → `5`
`IntToStr`	数字变文本(Integer To String)	`5000` → `'5000'`

03 数据的旅程

在框里写 **35**,点按钮。每行一步:

1. `Edit1.Text` 给出文本 `'35'` (string)。
2. `StrToInt` 把它变成数字 `35` (integer)。
3. `* 1000` 做乘法: `35000` (integer)。
4. `IntToStr` 把它变回文本: `'35000'` (string)。
5. `+ ' metri'` 接上单词: `'35000 metri'` (string)。
6. `Label1.Caption :=` 把文本显示到屏幕上。

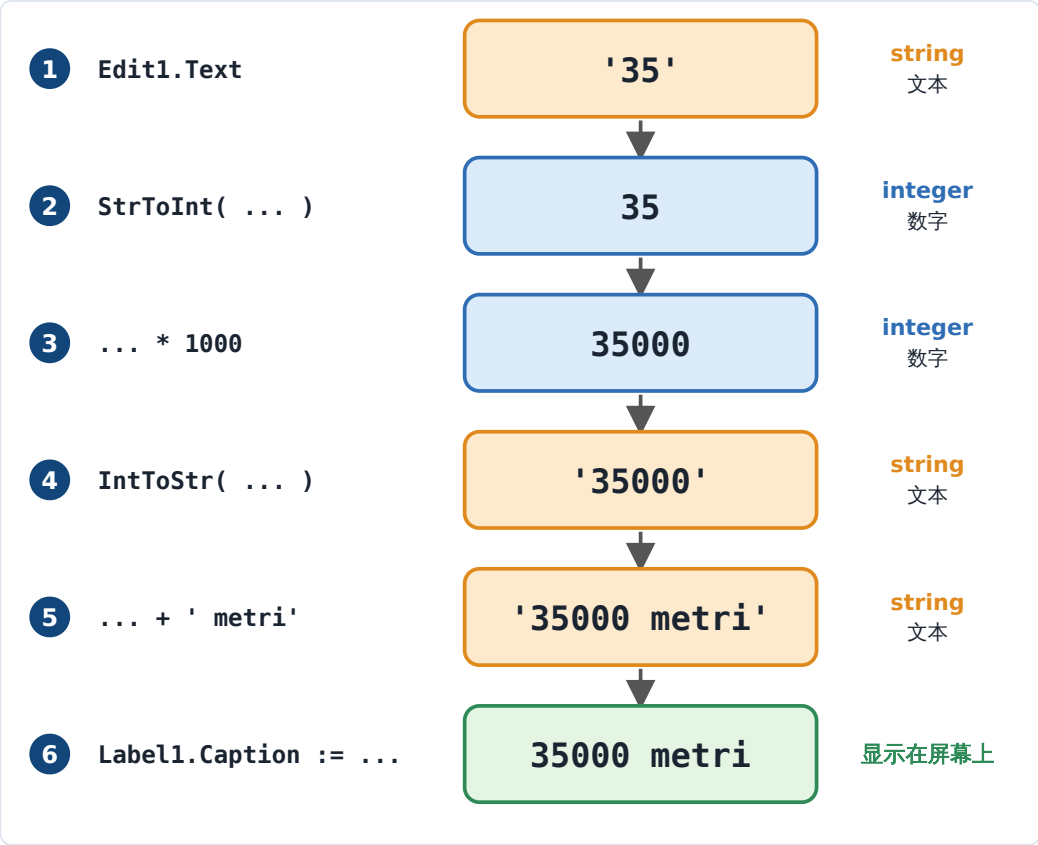


示意图:橙色 = 文本(string),蓝色 = 数字(integer)。

04 简短版按钮:Button1Click

这是老师写的第一个按钮的代码:

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 Label1.Caption:=  IntToStr( StrToInt ( Edit1.Text  ) * 1000 ) + ' metri' ;
end;
```

要**从里往外**读,像套娃:先看最里面的一层,再一层层往外。

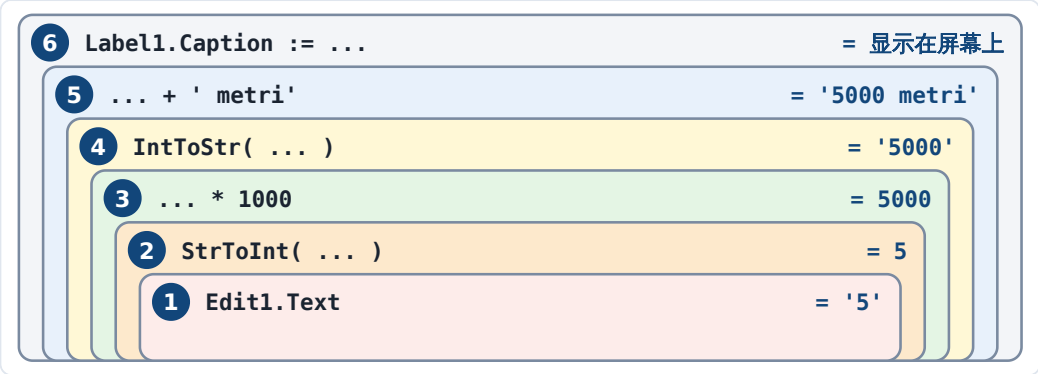


示意图:一层套一层,标出阅读顺序和每层得到的值(以 5 为例)。

1. `Edit1.Text`:框里写的文本(`'5'`)。
2. `StrToInt( ... )`:把它变成数字(`5`)。
3. `... * 1000`:相乘(`5000`)。
4. `IntToStr( ... )`:变回文本(`'5000'`)。
5. `... + ' metri'`:接上单词(`'5000 metri'`)。
6. `Label1.Caption :=`:把结果写进 Label1。

> **注意空格:**`' metri'` 里,「metri」前面有一个空格。没有空格就会显示 `5000metri`。

全部写在一行很方便,但不好读。第二个按钮做同样的事,不过**分成几步**,还给每样东西起了名字。

05 分步版按钮:Button2Click

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
Var TestoOriginale, TestoMetri, TestoFinale: string;
    nMetri,nKm: integer;
begin
 TestoOriginale := Edit1.Text;
 nKm := StrToInt(TestoOriginale);
 nMetri := nKm * 1000;
 TestoMetri := IntToStr(nMetri);
 TestoFinale := TestoOriginale + ' Kilometri sono ' + TestoMetri + ' metri';
 Label1.Caption :=  TestoFinale;
end;
```

变量:有名字的盒子

`Var` 的意思是「这里声明我的盒子」(变量)。先写名字,再写冒号,最后写类型。一共 **5** 个盒子:三个装文本(`string`),两个装数字(`integer`)。

名字	类型	放什么
`TestoOriginale`	`string`	我在框里写的(`'5'`)
`nKm`	`integer`	公里数,数字形式(`5`)
`nMetri`	`integer`	米数,数字形式(`5000`)
`TestoMetri`	`string`	米数,文本形式(`'5000'`)
`TestoFinale`	`string`	要显示的整句话

这样读: `TestoOriginale, TestoMetri, TestoFinale: string;` =「这三个名字是文本」。`nMetri,nKm: integer;` =「这两个名字是数字」。小窍门:数字的名字以 **n** 开头,文本的名字以 **Testo** 开头。

一行一行看,以 5 为例

在框里写 **5**,点第二个按钮。红框是正在变化的盒子;问号表示盒子还是空的。

1 `TestoOriginale := Edit1.Text;` 复制框里的文本:`'5'`。



2 `nKm := StrToInt(TestoOriginale);` 翻译成数字:`5`。



3 `nMetri := nKm * 1000;` 计算:`5000`。



4 `TestoMetri := IntToStr(nMetri);` 变回文本:`'5000'`。



5 `TestoFinale := TestoOriginale + ' Kilometri sono ' + TestoMetri + ' metri';` 把文本拼起来:`'5 Kilometri sono 5000 metri'`。



6 `Label1.Caption := TestoFinale;` 把整句话显示到屏幕上:**5 Kilometri sono 5000 metri**。

执行完这一行	TestoOriginale	nKm	nMetri	TestoMetri	TestoFinale
1	'5'	-	-	-	-
2	'5'	5	-	-	-
3	'5'	5	5000	-	-
4	'5'	5	5000	'5000'	-
5	'5'	5	5000	'5000'	'5 Kilometri sono 5000 metri'

符号 `-` 表示盒子还是空的。行号对应上面的图。

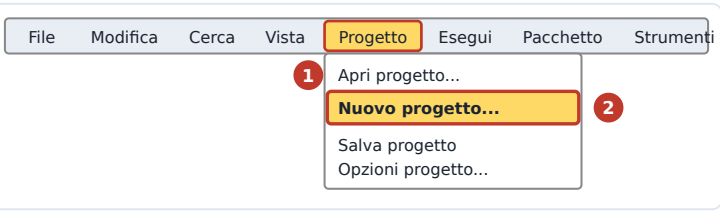
06 在 Lazarus 里一步一步做

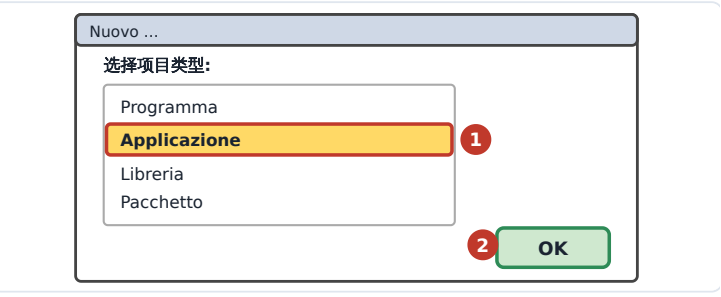
每行只做一个动作。图是示意图(不是截图):你屏幕上的东西看起来相似,位置也一样。

1 **打开 Lazarus**:双击桌面上的绿色图标「Lazarus」(或程序文件夹里的图标)。



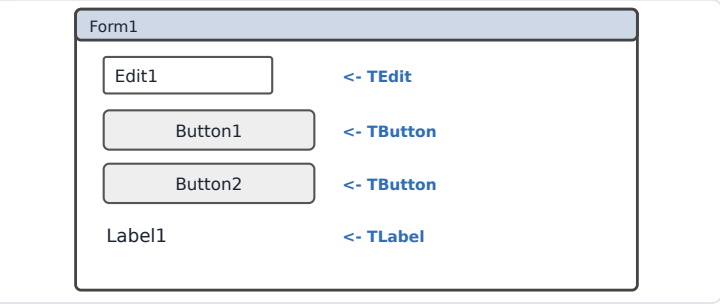
2 **新建项目**:点上方菜单 **Progetto**,再点 **Nuovo progetto...**;在窗口里选 **Applicazione**,点 **OK**。





3 **把组件放到窗体上**:在 **Standard** 面板(窗体上方那排图标)里先点组件,再点窗体。依次放:**TEdit**(输入框)、**TLabel**(文字)和**两个 TButton**(按钮)。想知道组件名字,把鼠标停在图标上。



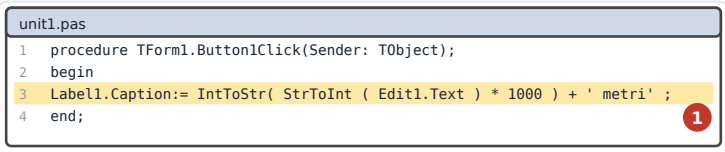


4 **在 Ispettore oggetti(左边的面板)里改文字**:先点窗体上的组件,再改 **Caption** 那一行(输入框改 **Text**)。一个一个改:



1. Button1,Caption 一行:写 `Km in metri (compatto)`
2. Button2,Caption 一行:写 `Km in metri (a passi)`
3. Edit1,Text 一行:全部删掉(留空)
4. Label1,Caption 一行:写 `risultato`(或者留空)

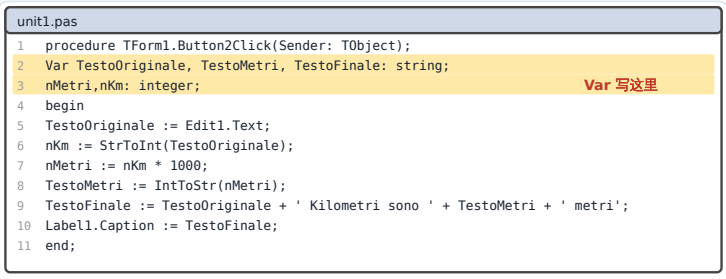
5 **第一个按钮的代码**:在窗体上双击 **Button1**。代码窗口打开:Lazarus 已经自己写好了 `procedure`、`begin` 和 `end;`。你**只写中间那一行**,放在 `begin` 和 `end;` 之间。老师的代码,一字不改:



只写高亮的那一行(其余已经有了)

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 Label1.Caption:=  IntToStr( StrToInt ( Edit1.Text  ) * 1000 ) + ' metri' ;
end;
```

6 **第二个按钮的代码**:回到窗体(按 **F12**),双击 **Button2**。Lazarus 会生成 `Button2Click`。**Var** 声明写在 **`procedure` 那一行和 `begin` 之间**;其余各行写在 `begin` 和 `end;` 之间。老师的代码,一字不改:



Var 写在 procedure 和 begin 之间

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
Var TestoOriginale, TestoMetri, TestoFinale: string;
    nMetri,nKm: integer;
begin
 TestoOriginale := Edit1.Text;
 nKm := StrToInt(TestoOriginale);
 nMetri := nKm * 1000;
 TestoMetri := IntToStr(nMetri);
 TestoFinale := TestoOriginale + ' Kilometri sono ' + TestoMetri + ' metri';
 Label1.Caption :=  TestoFinale;
end;
```

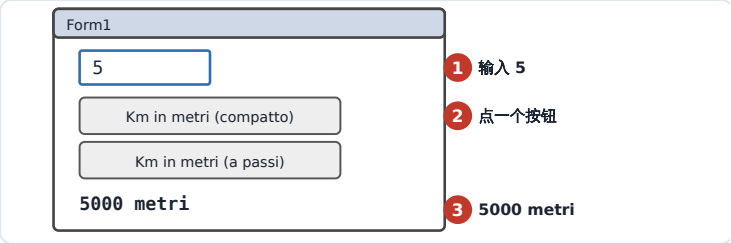
7 **运行程序**:按 **F9**(或者菜单下面的绿色三角形)。



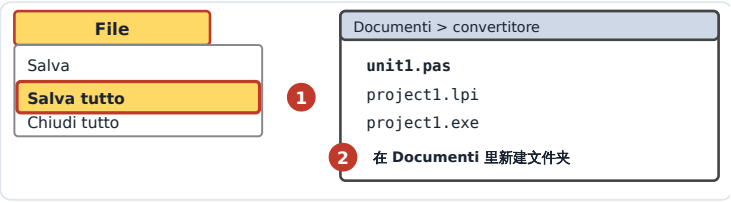
F9 报错时:Run without Debugging

如果按 F9 报错:有些电脑上 Lazarus 会说「debugger」(程序运行时负责检查程序的小工具)启动不了。你的代码**没有错**。办法:打开 **Esegui** 菜单,点 **Run without Debugging** 这一项(是英文),或者同时按 **Maiusc + Ctrl + F9**。程序照样会运行。

8 **试一试**:在框里写 **5**,点第一个按钮(出现 `5000 metri`),再点第二个按钮(出现 `5 Kilometri sono 5000 metri`)。



9 **保存**:在 **File** 菜单点 **Salva tutto**。在 **Documenti** 里选一个新文件夹(比如 `convertitore`),点 **Salva**;Lazarus 会问两次(文件 `unit1.pas` 和项目)。



10 **提交**:提交文件 `unit1.pas`(在你建的文件夹里)和一张显示结果的窗口截图,按老师在 Classroom 上说的方式交。



完成了!你做出了一个真正的程序。给同学看看,用自己的话讲讲按下按钮时发生了什么。

07 出错的时候

如果在框里写 `5a`,或者什么都不写,`StrToInt` 不知道这是哪个数字,程序就会报错:`"5a" is an invalid integer`(意思是「5a 不是有效的整数」)。不是你的错:电脑没办法拿一个字母去乘。

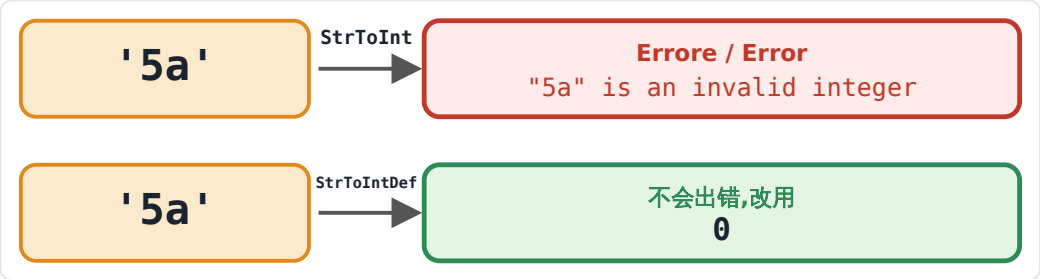


示意图:上面 `StrToInt` 会出错,下面 `StrToIntDef` 不会出错。

办法:`StrToIntDef(文本, 0)` 的意思是「试着变成数字;不行就用 0」。**当作附加内容来试试**(老师的代码还是上面那个):

```
Label1.Caption:=  IntToStr( StrToIntDef ( Edit1.Text, 0 ) * 1000 ) + ' metri' ;

nKm := StrToIntDef(TestoOriginale, 0);
```

写 `5a` 时程序不再出错,而是显示 `0 metri`。

08 做成你自己的

1. 改文字:把 `' Kilometri sono '` 换成你自己的话,比如 `' km fanno '`。
2. 换一种单位:小时换成分钟,乘以 60。
3. 再选一种单位:欧元换成分(乘以 100),米换成厘米(乘以 100)。
4. 改按钮和文字的名字,然后让同学试试你的程序。

```
Label1.Caption := IntToStr( StrToInt ( Edit1.Text ) * 60 ) + ' minuti' ;
```

抄到笔记本上:1) Edit1.Text 永远是文本(string)。2) StrToInt:文本变数字。3) IntToStr:数字变文本。4) Var:声明盒子(变量),有名字和类型。

09 五个复习问题

1. `Edit1.Text` 是文本还是数字?
   → 永远是文本(`string`),哪怕写的是 5。
2. `StrToInt` 做什么?
   → 把文本变成数字:`'5'` 变成 `5`。
3. 往 Label 里写之前,为什么要用 `IntToStr`?
   → 因为 `Caption` 要的是文本:数字 `5000` 要变成 `'5000'`。
4. 执行 `nMetri := nKm * 1000;` 后,如果 `nKm` 是 5,`nMetri` 是多少,什么类型?
   → 是 `5000`,类型是 `integer`(数字)。
5. 写 `5a` 会怎样?用 `StrToIntDef` 有什么不同?
   → 用 `StrToInt` 会报错 `"5a" is an invalid integer`;用 `StrToIntDef(文本, 0)` 程序改用 0,不会出错。

验证:这些计算的逻辑已用 Free Pascal 编译器(fpc)以 5 和 35 测试过。Lazarus 窗体本身没有测试。